机械设计求职作品集

六足机器人机械设计
项目介绍

赵阿元

参数化结构设计 / 标准件连接 / FDM 打印与装配迭代

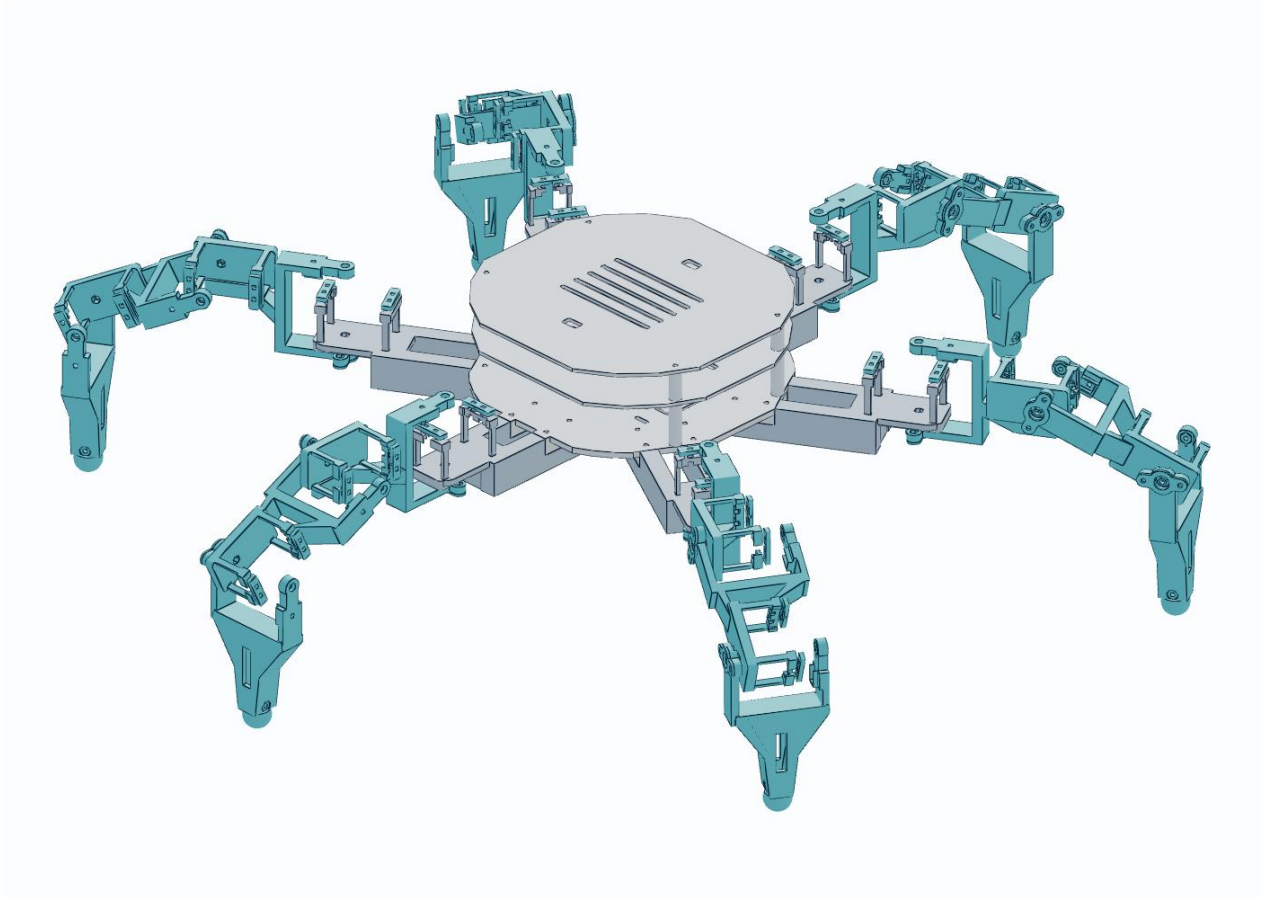


图 1 V12 六足打印结构总览。此图省略舵机与金属五金，不是实物整机照片。

本项目围绕现有舵机与控制器开发可打印、可拆装的六足机器人机构。我通过打印试装识别舵盘连接晃动、螺母入口受阻等问题，并将反馈转化为结构接口和验证项目。

当前成果包括单腿和近圆形机身 CAD、整机候选 STL、装配说明及几何检查记录。早期零件已有实物试装；V12 新接口仍处于待试装阶段，整机载荷和行走性能尚未完成实测。

机械资料版本 V12　软件基线 V1　整理日期 2026 年 9 月 11 日

01 项目目标与设计约束

面向可制造和可装配的工程样机，而不是仅完成外观模型。

项目目标是在不更换现有电机和控制系统的前提下，形成六条可复用的三关节腿和模块化机身。设计重点是连接刚度、装配可达性、运动间隙以及桌面 FDM 打印的适配。

项目	采用方案或约束
整机拓扑	6 条腿，每腿髋部偏航、髋部俯仰、膝部俯仰 3 个主动关节，共 18 个舵机
执行与控制	项目基线使用 DS3225 180° 舵机、Mega2560、双 PCA9685 和 PS2 2.4 GHz 手柄
腿部几何	髋部轴距 100 mm，大腿轴距 105 mm，小腿结构参数 115 mm；足垫中心另有端部偏置
紧固与支撑	打印机构主要使用 M3 螺丝和螺母；非驱动侧采用 695 轴承和帽形轴套
制造条件	FDM 分件打印；承力件以 PETG 试装，足垫 TPU，避免大型整件打印
几何检查目标	非功能配合的自由运动面最小间隙 2 mm；配合面单独检查实体穿入
维护要求	电机可单独拆卸；螺母有防转槽和装入路径；关节、接缝可检查和复紧

方案取舍

将同一刚体上的连杆、叉架和固定座尽量合并，减少装配层数；保留必须拆开的压条和轴承盖。机身以中央平台和六个径向模块组成，允许在髋座处单独更换或检修。紧凑化受腿部独立摆动包络约束，不能只缩短外观尺寸。

项目中的实践范围

我的实践集中在需求取舍、现有硬件接口确认、打印装配检查和问题反馈。模型、导出及检查脚本采用 Python 参数化 CAD 与 AI 辅助迭代；商用舵机、轴承及控制硬件按既有资源复用。本文展示项目设计和证据，不将所有软件或参考结构标为独立原创。

资料依据 README；V11 与 V12 安装说明；v5_leg.py；V12 数量清单。

02 单腿机构与关节布局

髋部偏航决定水平朝向，大腿与小腿完成平面内抬腿和伸屈。

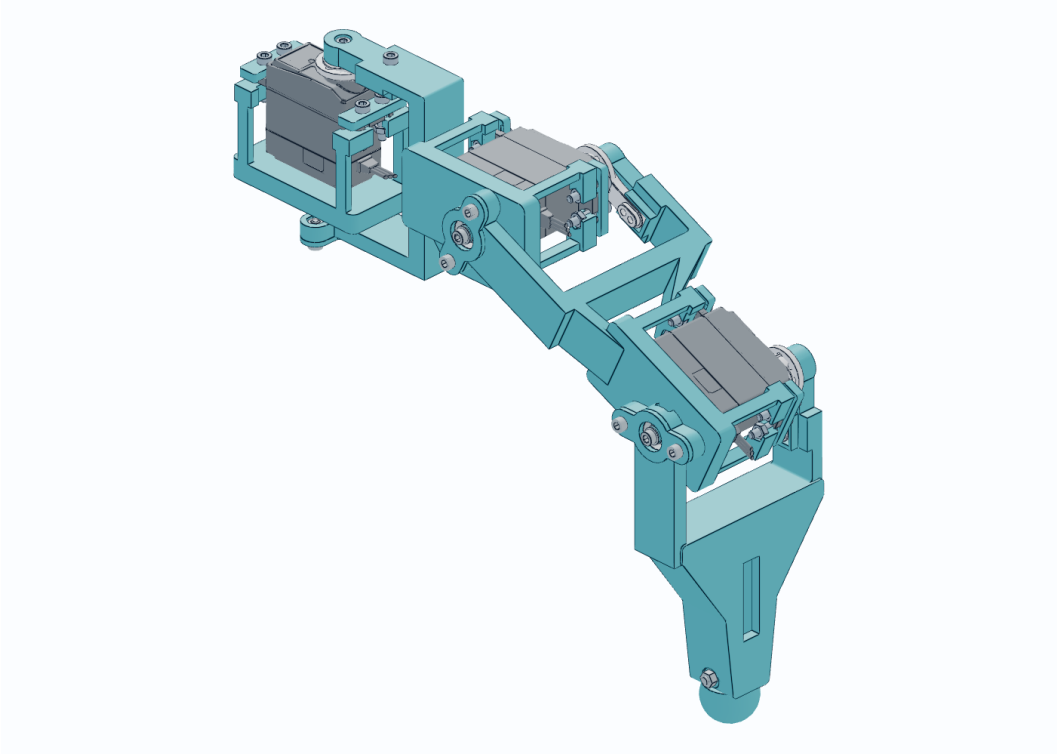


图 2 单腿装配 CAD。由机身侧向足端依次为髋部活动架 coxa、大腿 femur、小腿 tibia。

关节	作用	几何检查范围
髋部偏航 yaw	控制腿的水平摆动方向	-45° 至 +45°
髋部俯仰 hip	控制大腿抬升与下压	-20° 至 +75°
膝部俯仰 knee	改变小腿相对大腿的角度	0° 至 120°

共面指的是髋部偏航轴与两个俯仰轴在腿运动平面中的交点关系，并不要求三根转轴平行。V5 起将髋部抬高量改为 0，髋部轴距取 100 mm；12 mm 的侧向 CAD 基准偏置用于匹配舵盘侧原点，不代表足端轨迹整体偏离运动平面。

大腿轴距为 105 mm，小腿结构参数为 115 mm。足垫中心在局部模型中另有 6 mm 端部偏置，因此不能直接把 115 mm 当作膝轴到接地点的全部尺寸。腿伸展能扩大可达范围，但越障高度还受姿态、扭矩、机身离地和碰撞限制，尚无实测值。

资料依据 cad/v5_leg.py 及其 V4 基类；V7/V12 沿用的运动学基准。角度为 CAD 检查范围，不是实机已标定限位。

03 双侧支撑与受力路径

金属舵盘传递驱动扭矩，反侧轴承支撑叉架并改善轴系受力。

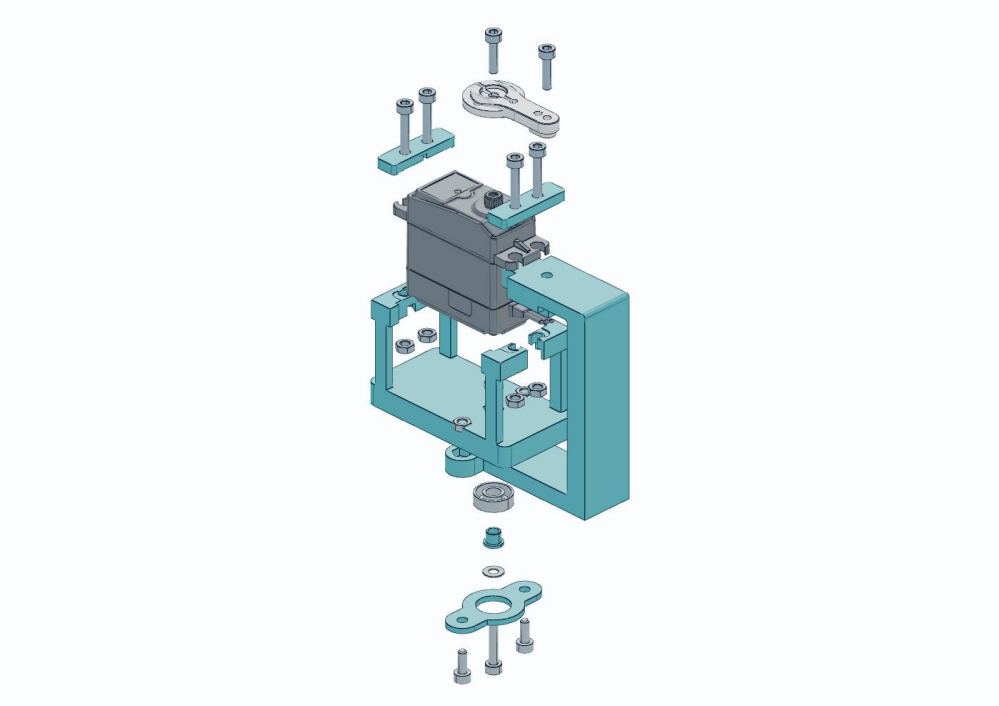


图 3 单关节分解 CAD。上部为舵盘与压条，中部为舵机和叉架，下部为 695、轴套、垫圈及保持盖。

两条路径共同形成关节支撑

主动侧由舵机输出轴、金属舵盘、一体承台和活动叉架传递扭矩。非驱动侧通过 695 轴承把叉架载荷传回固定座，设计意图是减少输出端的悬臂弯曲；实际分担比例取决于两侧刚度、同轴度与装配间隙，未作有限元或载荷认证。

部件	装配作用
695 轴承	项目名义尺寸为内径 5 mm、外径 13 mm、宽 4 mm，外圈位于活动件轴承座
帽形轴套	将 M3 支撑连接与 5 mm 轴承孔适配，承担定位与支撑，不作为打印螺纹螺母
保持盖与主螺丝	保持盖限制外圈轴向脱出；主 M3 螺丝与螺母建立固定侧连接，不能夹死旋转外圈

先装活动叉架，再装轴承、保持盖、帽形轴套及主螺丝。锁紧后仍须转动顺畅；越拧越紧或轴向松动明显时，应检查接触顺序、轴套高度和打印尺寸。

资料依据 cad/v7_support_trial.py；docs/v12_m3_installation.md。

04 舵盘连接晃动的改进

实物问题是打印腿架相对金属舵盘晃动，而非已确认的舵机齿轮回差。

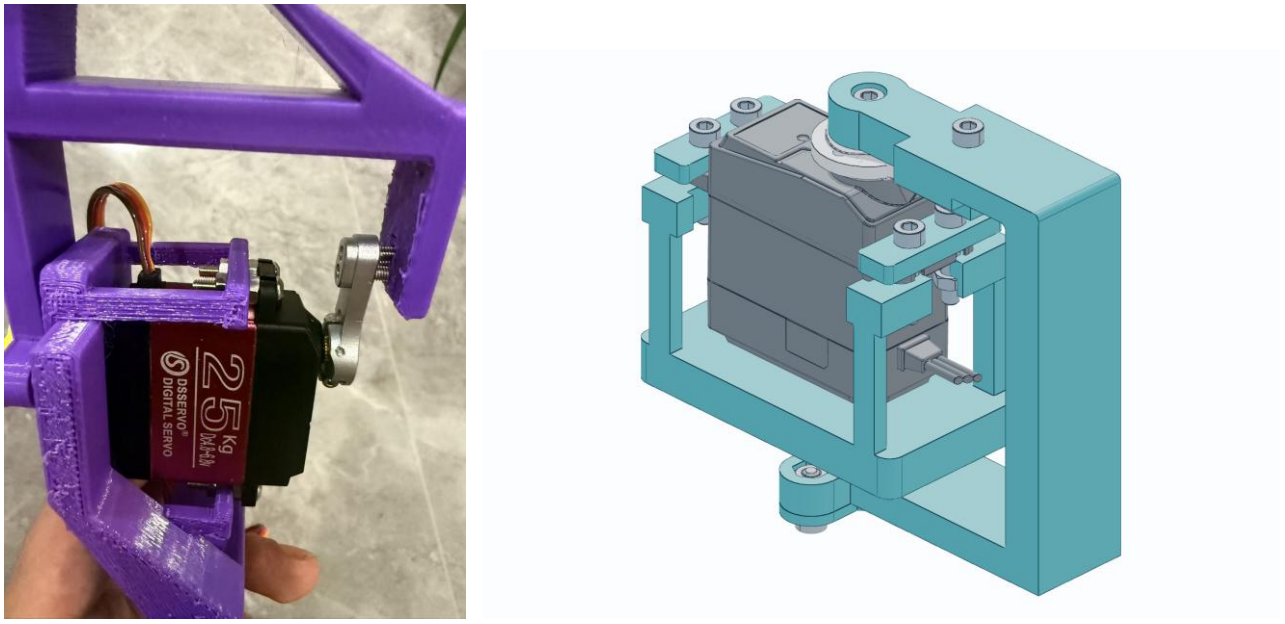


图 4 左为早期打印试装照片，右为 V12 接口 CAD。右图方案尚待实物复验。

定位问题

旧结构在打印叉架与金属舵盘之间存在约 2.5 mm 模型悬空间距，照片可见螺杆跨越间隙。这会使连接更依赖螺杆抗弯和局部夹紧，容易出现微动。另一个约束是原舵盘相邻孔仅相距 4 mm，无法并排容纳头径约 5.5 mm 的普通 M3 圆柱头螺丝。

采用的连接方式

V12 增加贴合舵盘轮廓的一体承台，用中心孔和外端孔两颗 M3×12 压紧，孔距改用现有中心至外端的 24 mm，不改金属舵盘。两侧与末端浅槽提供后备止转，名义单边余量 0.2 mm；压紧接触面承担主要的抗微动作用。

接口尺寸	模型计算或已确认信息
中心螺纹	实物已确认 M3，有效深度 8 mm；采用 M3×12，预计旋入 5.6 mm，孔底余量 2.4 mm
打印孔与承压面	螺杆通孔 Ø3.4 mm；中心头部让位 Ø6.2 mm；中心塑料夹持厚度约 4 mm
外端连接	塑料夹持厚度约 7.5 mm，M3×12 名义金属旋入量约 4.5 mm，须实装确认不顶底

中心承台贴合舵盘上表面，不压输出轴端面。止转槽不等于零回差；螺丝顶底、支撑疤和塑料蠕变都可能造成“拧紧但仍松”。

资料依据 本人实物照片与 M3 试拧/测深记录；V12 安装说明；18 项接口回归检查。

05 电机固定与螺母装入设计

围绕四个真实开口安装耳建立夹紧结构，并把安装顺序纳入设计。

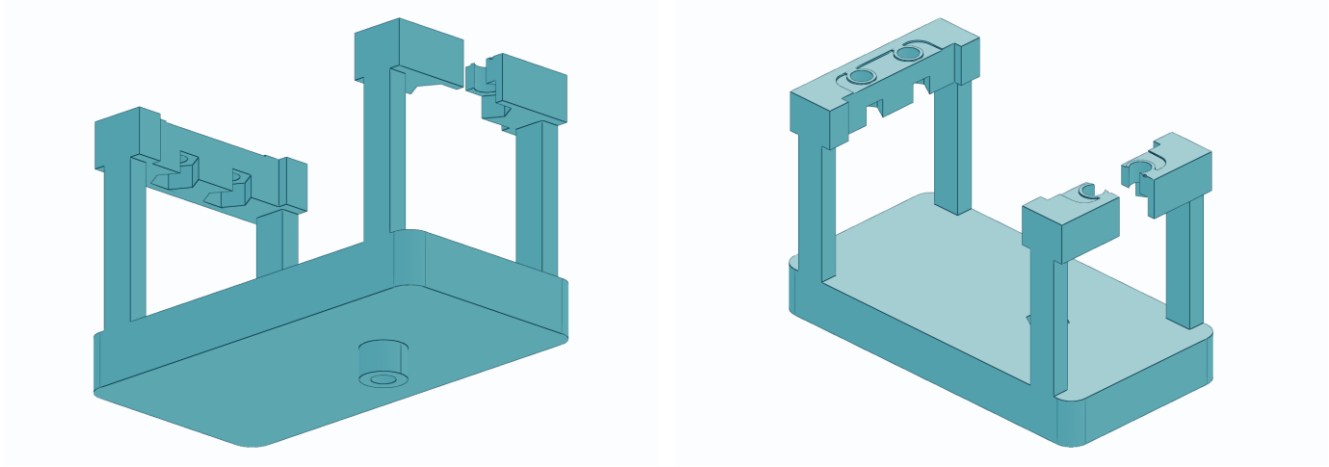


图 5　左为安装桥下侧六角槽入口，右为电机承台与线缆让位开口。

设计项	V12 采用值或结构
每台电机	4 颗 M3×16、4 颗普通 M3 螺母、左右各 1 件可拆压条
安装耳承台	下部贴合支撑，上压条跨过开口槽；不直接用小螺丝头压开口边缘
螺母槽	对边 5.8 mm、底面开口深约 3.2 mm；2.4 mm 厚螺母夹紧后约沉入 0.8 mm
线缆让位	右侧安装桥中央保留 7.4 mm 开口，供接头随电机装入

安装顺序决定是否真正可装

1　先放入底板内侧的支撑主轴螺母，再放电机。该主螺母与四颗安装耳螺母不是同一组，装完电机后它的入口会被遮挡。

2　电机和接头经过让位口就位后，再从远离髋架腹板的开口侧送入四颗安装耳螺母，靠近孔位后向上入槽。槽负责防转，不是倒置防掉卡扣，可翻转支架或用镊子托住。

3　放上左右压条，各螺丝先轻带 2 至 3 圈，再交替锁紧。清理承台毛刺，不用过大扭矩拉平翘曲；复查螺杆端与导线、相邻机构的距离。

与原固定方式的差异

原有外露螺母和长螺杆堆叠被收进明确的承台与六角槽。左右压条保持独立，既便于安装开口耳，也便于更换电机。线缆开口附近的承压面仍需重点检查压陷和层间开裂。

资料依据　V12 安装说明；source_fit.json；exported_fit.json。装入检查为采样，不代表所有手指与工具均已验证。

06 近圆形分段机身

中央平台保持紧凑，髋部安装模块向外延伸，兼顾摆动空间与维护。

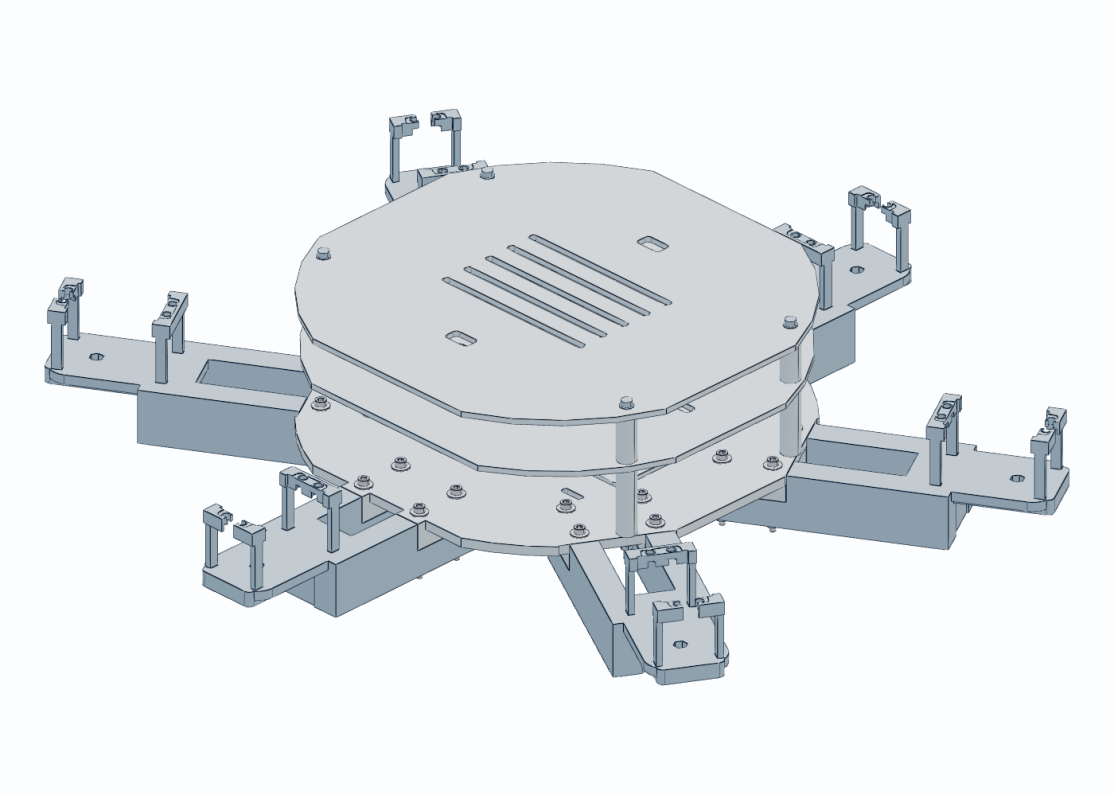


图 6 机身结构 CAD。中央承力平台、托盘及上盖形成分层布局，六个径向模块可拆。

对比项	V10	V11 及 V12 沿用
固定主体包围尺寸	486.65 × 490 mm	427.76 × 430 mm
中央平台	225 × 230 × 28 mm	225 × 230 × 28 mm
主体包围框面积	作为比较基准	约减少 22.9%

V11 将前后髋轴半径缩至 218 mm，中间髋轴半径取 194 mm，采用 30°、90°、150° 左右对称布局。V12 保留这些根轴位置，仅修改电机夹紧接口。这里的尺寸是固定主体，不含展开腿，不是通行宽度；中性整机足迹约为 801 × 833 mm。

接缝的定位与承力

每个径向模块通过 40 mm 搭接、双 14 × 28 mm 梁、两枚定位键和 4 颗 M3×35 与中央平台连接。定位键用于定位和限制错位，螺栓提供夹紧；大垫圈扩大塑料表面的承压面积。六处接缝合计 24 颗主连接螺栓。

紧凑化采用分段运动包络进行候选筛选，没有证明全局最小。V11 包络不覆盖 V12 新增五金的全部独立运动组合；因此不能以机身缩小结果代替新版本运动验证。

资料依据 V11 安装说明与布局记录；V12 机身接口沿用说明。

07 打印结构与可制造性

一体化用于减少无相对运动的接缝，可拆件保留在装配和维修必需的位置。

一体件和可拆件如何划分

coxa、femur 和 tibia 各自将承力连接、活动叉架及相关固定结构合并成连通实体；保持盖、电机耳压条和帽形轴套独立。这样可减少重复侧板、转接件和紧固层数，同时仍能从开口方向装入舵机与轴承。

打印件	数量	打印包围尺寸 mm
中央平台 core	1	225 × 230 × 28
长髋座模块 spoke_long	4	50 × 164 × 58.4
短髋座模块 spoke_short	2	50 × 140 × 58.4
髋部活动架 coxa	6	131 × 74.8 × 53.4
大腿一体架 femur	6	136 × 74.8 × 39.0
小腿一体架 tibia	6	126 × 74.8 × 39.0

局部工艺重点

结构件以 PETG、0.4 mm 喷嘴、0.2 mm 层高、至少 6 道墙作为试装起点；这些是工艺建议，不是通过载荷认证的固定配方。层方向需结合叉架弯曲、连接腹板和轴承座的受力判断，必要时在接缝与螺母座局部增加实体填充。

轴承座、螺母槽和舵盘贴合面优先保持可清理、可测量。孔壁收缩、首层象脚、支撑疤和翘曲会直接改变配合；不能把名义 Ø3.4 mm 或对边 5.8 mm 当作所有打印机上的实际成品尺寸。

从设计文件到切片文件

STEP 作为实体交换基线，STL 从同一参数化几何导出。交付前检查实体有效性、连通性、封闭网格、正体积和打印姿态；零件落床后还要在切片器中复核支撑、孔口、壁厚与打印区域。未生成或发送打印机 G-code。

中央平台是主要的大尺寸打印件，是否放得下须连同裙边、支撑和设备禁区在实际切片器中确认。更换喷嘴、材料或切片配置后，应重新试配轴套、轴承和螺母槽。

资料依据 V12 整机候选件数量.csv；STL 网格检查；V12 打印与实物验收说明。

08 整机打印件与通用五金

V12 候选包为 17 类 STL 共 118 件；数量清单与模型视图分别管理。

文件识别名	零件名称	数量	材料类别
core	中央承力平台	1	结构件试装材料
spoke_long	前后髋座长模块	4	结构件试装材料
spoke_short	中髋座短模块	2	结构件试装材料
lid	顶盖	1	结构件试装材料
tray	电控托盘	1	结构件试装材料
lower_post	下层隔柱	4	结构件试装材料
upper_post	上层隔柱	4	结构件试装材料
battery_saddle	电池固定座	1	结构件试装材料
pcb_spacer	PCB 隔柱	4	结构件试装材料
coxa	髋部一体活动架	6	结构件试装材料
femur	大腿一体架	6	结构件试装材料
tibia	小腿一体架	6	结构件试装材料
cap	695 外圈保持盖	18	结构件试装材料
hat_sleeve	M3 与 695 帽形轴套	18	结构件试装材料
foot	TPU 足垫	6	TPU
ear_clamp_left	电机左安装耳压条	18	结构件试装材料
ear_clamp_right	电机右安装耳压条	18	结构件试装材料

114 个打印实例已在总览中定位，另 4 个 PCB 隔柱是预留件，所以图中实例数与 118 件清单数量不同。V12 修改 7 类件，其余 10 类可复用已合格的旧件。

单关节连接五金：舵盘 M3×12 两颗；安装耳 M3×16 四颗与 M3 螺母四颗；支撑侧沿用 M3×16 一颗、M3×8 两颗、M3 螺母三颗及小垫圈。另使用 1 只 695。此列表不含舵盘原配径向锁紧小螺丝，也不是全机采购清单。

资料依据 V12 冻结交付的整机候选件数量.csv 与安装说明。

09 参数化建模与几何验证

将“形状看起来合理”转换成明确的实体、孔位、路径和距离检查。

工程采用 Python 与 build123d/OCP 建模，保留收到的电机和金属舵盘参考几何。零件命名、父子变换、运动坐标和导出文件绑定到同一来源；STEP 可供其他 CAD 软件编辑，但不是 SolidWorks 原生特征树。

一个具体的建模缺陷修复

V11 发现 femur 固定座虽然先加工了主螺母槽，但后续与连接梁合并又把孔腔填回，真实 M3 螺母探针与实体重叠约 36.29 mm^3。修复改为所有实体合并后重切孔和六角槽，并将装入、退出位置纳入检查。这说明只看外表面或只检查零件总装不够。

V12 检查项	记录结果	证明范围
接口回归测试	18 项通过	承台贴合、螺母入槽与防转、中心螺丝深度等
源模型装配采样	282 项通过	电机、接头、螺母及工具相关装入采样
含 STEP 回读检查	465 项通过	含前述源检查及导出实体一致性等，不与 282 简单相加
单腿运动	82 姿态通过	记录最小自由面间隙约 2.1 mm
腿与机身运动	82 姿态通过	记录最小间隙约 2.4 mm
整机中性姿态	1 姿态通过	记录最小间隙约 2.4 mm

计算与证据的边界

检查先用包围盒排除明显分离对象，再对邻近实体计算距离或交集。例如单腿共 107,010 次配对筛查，其中精确检查 1,463 次；配对数不能当成同等数量的精确布尔计算。采样姿态包含端点、组合与 5° 分轴采样，不是连续全域证明。

自由运动面的阈值为 2 mm。安装耳、舵盘承台、轴承与螺纹等功能配合允许按名称定义接触，但另查不合理实体穿入。收到的电机模型简化轴孔时，只对实物确认的局部螺纹区域建立例外，不能豁免整台电机。

未覆盖的风险包括相邻腿所有独立连续角度组合、线束弯曲、受载变形和打印误差。相关数值仅属于冻结 CAD 与已执行检查，不等同于整机任意姿态无碰撞。

资料依据 interface_tests.xml；source_fit.json；exported_fit.json；三份 audit 报告；V11 缺陷记录。

10 实物反馈与后续验证

已有早期打印试装与故障定位；新接口通过实物测试后才能推广到六条腿。

已经确认的实物信息

已完成早期零件打印和装配检查，保留实物照片。试装将晃动位置定位到打印腿架与金属舵盘之间；M3 螺丝可顺畅旋入现有金属舵盘，中心有效螺纹深度确认约 8 mm。上述事实支持接口改型，但不证明 V12 修改件已经消除晃动。

阶段	操作和记录	验收目标或判停条件
单关节断电试装	检查承台接触、螺母防转、螺丝顶底、轴承转动；保留近照与见证线	无强掰装入、无夹死；不得靠大扭矩补偿翘曲
接口微动筛查	距轴 30 mm 处施加约 ±1 N，观察舵盘与打印件接缝	接缝相对滑移目标 ≤0.1 mm；无裂纹、白化与持续变形
间隙复核	手动低速扫过所用角度，用 2 mm 检查片检查自由运动面	重点检查压条、螺杆末端和线束；接触即停
单腿分级静载	固定与防坠后逐级加载，20 N、40 N 各保持 60 s；记录位移和卸载残余	项目目标为卸载残余 <1 mm，且无裂纹、滑移和连接松动
首次上电与整机	架空、限流、低速校准；验证急停和失联保护后再空载落地	异常电流、温升、打滑或撞限位即停；尚未完成此阶段证据

表中数值是计划采用的验收目标，不是已经通过的测试结果。静载测试需在刚性夹具和防坠约束下进行，明确力的方向和力臂；不能把一条腿的 40 N 测试直接换算为整机载重。

重点记录的数据

记录材料和打印方向、螺丝规格、载荷 N、力臂 mm、0/10/30/60 s 位移、卸载残余位移、接缝滑移以及加载后的间隙。装配后及静置次日复查预紧与见证线，用来识别塑料蠕变和接口松动。

腿端受力引起的关节力矩取决于力与垂直力臂；足端力、机身重量和舵机电流必须对应同一姿态记录。现阶段不公布最大载荷、越障高度或持续运行时间。

资料依据 本人试装记录；V12 实物验收说明；V1 单腿静载验证规程。

11 机电接口与控制基线

机械设计预留电控安装和布线空间，软件资料独立于当前机械版本说明。

项目软件基线为 Mega2560 通过 I²C 控制两块 PCA9685，再输出 18 路舵机 PWM；PS2 手柄输入平移和转向指令。控制程序采用关节空间步态 MVP，并未完成当前 V12 机身坐标下的实机标定或笛卡尔足端闭环。

接口或功能	项目基线设计	证据状态
舵机通道	两块 PCA 地址 0x40 / 0x41，每块 9 路，PWM 50 Hz	有映射与校准配置
失联保护	最后有效包后 250 ms 进入保护，冻结步态并受限速率回收	有 249/250 ms 边界单元测试
急停与硬件故障	急停锁存；PCA 写入失败关闭 OE；恢复后不自动继续行走	软件测试通过记录，物理保护待验证
校准门禁	18 路默认未校准，不允许武装步态；输出脉宽最终限幅	配置文件仍为 calibrated=false
构建与仿真	固件核心 13 项测试，Mega2560 编译；MuJoCo 2 s 支撑冒烟	早期 V1 证据，不是 V12 行走认证

电气与机械的共同边界

电源设计将两路 6 V 舵机分区与逻辑供电分开，两路稳压输出不并联。舵机正极走外置大电流分配，不经 PCA9685 的板上供电铜箔；信号系统保留明确公共地。实体急停负责切断动力，软件停机不能替代断能。

机身分层便于布置电池、电控托盘与上盖，但电池和 PCB 实物尺寸、线束弯曲半径、绝缘及螺杆末端仍需检查。机械改版后须同步更新髋轴坐标、腿序、关节零位和安全限位，再进行架空标定。

仿真结果如何使用

早期 MuJoCo 报告记录 1,000 步、2 s 静态支撑检查通过。其作用是检查模型可加载、状态有限及足端接触；其中质量与载荷为模型设置，不能写成真实称重或承载试验，也不能代替当前机构的碰撞和材料验证。

资料依据 firmware/BUILD_EVIDENCE.md，2026-08-24；CalibrationConfig.h；接线规程；simulation/smoke.json。

12 机械设计成果与资料索引

用于面试讨论的重点是约束判断、结构修改依据和可复核的验证方法。

能力方向	本项目的具体体现
机构与装配设计	三关节共面运动布置；一体叉架；反侧轴承支撑；按装入顺序拆分可拆件
紧固与配合	M3 通孔与六角槽；螺丝长度和盲孔余量；贴合承台；695 与帽形轴套的堆叠
可制造性	FDM 分段机身，保留接缝定位键和搭接梁；工艺试片、孔口清理与局部打印方向判断
问题闭环	由实物晃动和螺母难装触发修改，追踪到承压面、孔腔、装入路径和检查脚本
工程交付	参数化源文件、STEP、STL、零件数量表、装配说明、测试记录与哈希追溯

主要参考与证据文件

S1 V12 安装说明与可视化范围说明：舵盘贴合、中心螺丝、电机压条、螺母装入及试装边界。

S2 V11 打印与装配说明：近圆形布局、机身尺寸、接缝设计及 femur 孔腔修复。

S3 v5_leg.py、v7_leg.py、v7_support_trial.py：腿部几何、坐标含义与 M3/695 支撑结构。

S4 interface_tests.xml、source_fit.json、exported_fit.json：接口回归和装配路径采样记录。

S5 audit_leg-motion.json、audit_body-motion.json、audit_whole-neutral.json：运动采样与中性装配距离。

S6 整机候选件数量.csv、STL 网格检查.json、assembly_exports.json：数量、导出与文件范围。

S7 firmware/BUILD_EVIDENCE.md、CalibrationConfig.h、接线规程及 simulation/smoke.json：早期软件与静态仿真证据。

S8 本人提供的打印试装照片、M3 试拧与中心螺纹深度反馈：实物接口依据。

设计来源与技术边界

机构拓扑与比例研究参考了 Hexapod 3MF 与 MakerWorld 项目，现有电机、金属舵盘和控制器保留使用。机械参数化建模采用 build123d/OCP；控制基线复用 Arduino、PCA9685 和 PS2 相关库。第三方设计和库应按其来源与许可使用。

本文机械证据采用 2026 年 9 月 11 日 V12 冻结交付，后续机身改版不混入本版结论。当前最需要补齐的是 V12 单关节复验、单腿静载、整机校准和落地步态数据。